
Oefentoets 2 - Opgave 01 - Logica

In deze opgave definiëren we een nieuw logisch connectief:

$$\phi \text{ NAND } \psi = \neg (\phi \wedge \psi)$$

De afkorting NAND staat voor "Not-AND".

10.0p 1 Laat met een waarheidstabel zien dat $(p \text{ NAND } p) \text{ NAND } (q \text{ NAND } q)$ logisch equivalent is met $p \vee q$.

Oefentoets 2 - Opgave 02 - Logica

In deze opgave gaan we zinnen vertalen naar de predicaatlogica. We gebruiken de volgende predikaten gebruiken:

- $H(x, y)$ betekent x houdt van y
- $K(x, y)$ betekent x kent y
- c is een constante en betekens koffie

Vertaal de volgende zinnen naar de predicaatlogica.

Aanwijzing: Je kunt de volgende symbolen kopiëren: $\forall \exists \wedge \vee \rightarrow \neg \leftrightarrow$

3.0p 2a "Niet iedereen houdt van koffie."

3.0p 2b "Iedereen houdt wel van iemand."

4.0p 2c "Iedereen die van koffie houdt, kent iemand die niet van koffie houdt."

Oefentoets 2 - Opgave 03 - Logica

Bekijk de volgende formule:

$$p \rightarrow ((\neg q \rightarrow p) \rightarrow q)$$

Aanwijzing: in onderstaande opgaves kun je deze symbolen kopiëren: $\rightarrow \wedge \vee \neg$

5.0p 3a Bepaal de disjunctieve normaalvorm (DNV) van bovenstaande formule.

5.0p 3b Bepaal nu ook de conjunctieve normaalvorm (CNV) van bovenstaande formule.

Tip: Als je wilt, kun je gebruik maken van de DNV uit onderdeel a.

Oefentoets 2 - Opgave 04 - Verzamelingenalgebra

- 5.0p 4a Vereenvoudig de volgende uitdrukking zo ver mogelijk, gebruikmakend van de standaardregels voor verzamelingen.

$$((A \cap B^c) \cup C^c)^c \cup ((A - B) \cap C).$$

Je kunt deze symbolen kopiëren: $\cup$ $\cap$ $\emptyset$. Voor de hoge c, is er een knop om het in superscript te zetten.

- 5.0p 4b Gegeven zijn twee verzamelingen A en B . Welke van de onderstaande uitspraken is waar? (Alle goede antwoorden aankruisen.)

Oefentoets 2 - Opgave 05 - Boolealgebra's

- 10.0p 5 Bewijs dat de volgende eigenschap geldt voor alle elementen:

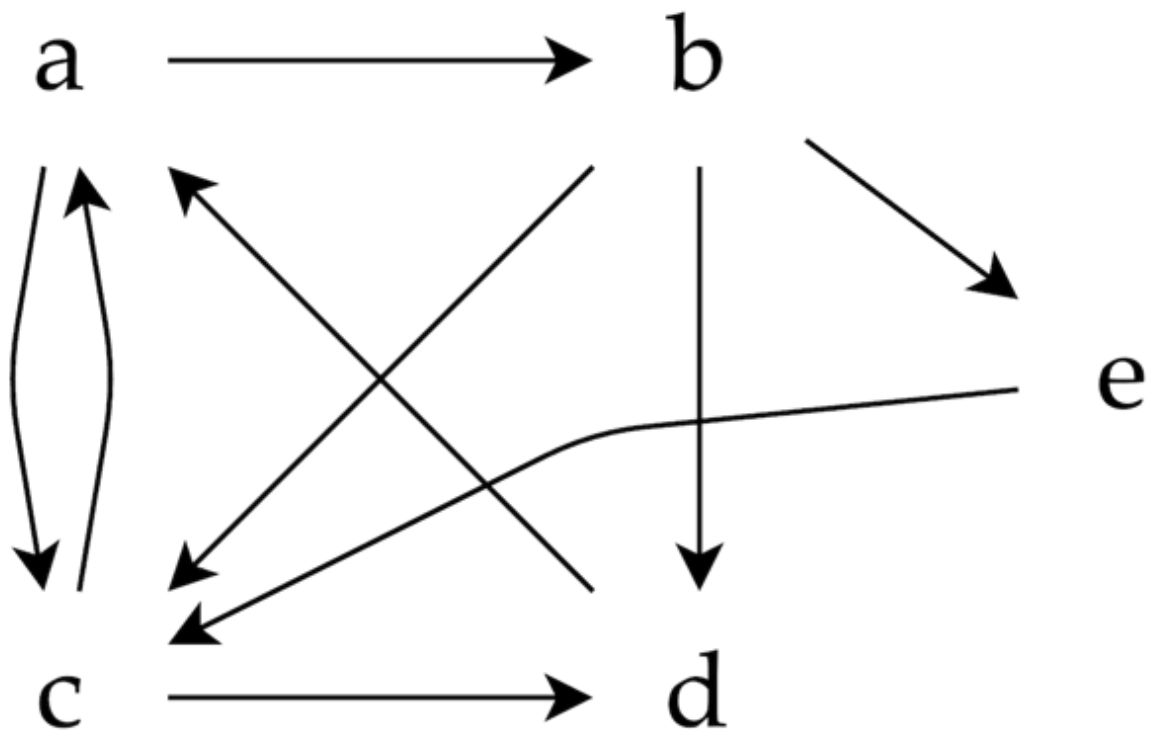
Als $x \sqcup a = y \sqcup a$ én $x \sqcup -a = y \sqcup -a$, dan $x = y$.

Aanwijzing: vermeld bij de stappen in je bewijs welke eigenschappen je gebruikt. Je kunt de volgende symbolen kopiëren: $\sqcup$. Je kunt "-a" schrijven in plaats van $\overline{a}$.

Tip: begin met een eigenschap van het element 0.

Oefentoets 2 - Opgave 06 - Grafen

Gegeven is de volgende graaf:



Gerichte graaf met 5 punten: a, b, c, d, e.

- 4.0p 6a Controleer dat in deze graaf de som van de ingraven gelijk is aan de som van de uitgraden.
- 3.0p 6b Gegeven is de volgende wandeling door deze graaf:
 $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow d$
 Construeer uit deze wandeling door wegsnijden een pad van a naar d.
- 3.0p 6c Geef 3 cykels in deze graaf, met ieder een verschillende lengte.

Oefentoets 2 - Opgave 07 - Relaties en functies

Laat $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de volgende functie zijn:

$$f(x) = (x - 2)^2 + (x + 2)^2$$

- 4.0p 7a Bepaal het bereik B van f . Licht toe.
- 1.0p 7b Is de functie f surjectief?
- 1.0p 7c Is de functie f injectief?
- 4.0p 7d Geef een functievoorschrift voor de samenstelling $f \circ f$.

Oefentoets 2 - Opgave 08 - Equivalentierelaties

We beschouwen de verzameling $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$, de verzameling van reële getallen zonder nul.

Op $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ definiëren we een relatie R door:

$$(x_1, x_2) R (y_1, y_2) \iff x_1 \cdot x_2 \cdot y_1 \cdot y_2 > 0$$

Merk op: Dit is een binaire relatie waarbij elementen zelf al paren zijn. Dus

$$R \subseteq (\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*) \times (\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*).$$

Tip: Je kunt deze symbolen kopiëren: $\mathbb{R} \subseteq \epsilon$

5.0p 8a Toon aan dat R een equivalentierelatie is.

3.0p 8b Bepaal de equivalentieklasse $[(1, 1)]_R$.

2.0p 8c Hoeveel elementen heeft het quotiënt $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^* / R$?

Oefentoets 2 - Opgave 09 - Ordeningen

Op $\mathbb{N} - \{0\}$ is de relatie $\preceq$ gedefinieerd door: $n \preceq m$ dan en slechts dan als er een $a \in \mathbb{N} - \{0\}$ is zodat $m = n^a$.

Tip: Ga voor jezelf enkele voorbeeld na. Geldt bijvoorbeeld $2 \preceq 4$ of $4 \preceq 2$?

7.0p 9a Laat zien dat $\preceq$ een partiële ordening is.

3.0p 9b Laat zien dat $(\mathbb{N} - \{0\}, \preceq)$ oneindig veel minimale elementen heeft.

Oefentoets 2 - Opgave 10 - Inductie

Om een chocoladereep van zes stukjes in losse stukjes te breken kunnen we onder andere de volgende twee strategieën toepassen:

1. We kunnen eerst de reep in de lengte in tweeën breken en vervolgens deze helften elk in drie losse stukjes. We moeten dan 5 maal een (stuk) reep breken.
2. We kunnen ook eerst een reep van twee stukjes afbreken, de rest door midden breken en tenslotte de drie reepjes die we overhouden weer in tweeën. Ook nu moeten we 5 keer breken.

Als we een 3×4 reep in stukjes willen breken, kost dit onafhankelijk van de gekozen strategie 11 keer het breken van een stuk.

Dit geldt algemeen: om een willekeurige chocoladereep van n stukjes in losse stukjes te breken, moeten we $n-1$ maal een deel van de reep breken.

10.0p **10** Bewijs deze bewering met volledige inductie.

Aanwijzing: gebruik de variant van het inductiebewijs met als inductiehypothese voor het geval $P(n+1)$ dat de bewering $P(k)$ waar is voor alle $k = 1, \dots, n$. Begin de inductie met $n = 1$.